LAPORAN PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA

RANCANG BANGUN APLIKASI OTOMATISASI ONLINE BOOK CATALOG ORGANIZER & SCRAPER BERBASIS PYTHON CLI

Integrasi 5 modul: Regular Expressions, File I/O, Organizing Files & Backup ZIP, Command Line Interface, dan Web Scraping

Mata Kuliah : Automation Systems

Dosen Pengampu : Anggi Muhammad Rifa'i, M.Kom

Bentuk Ujian : Project-Based (CLI Automation System)

Tema Proyek : Online Book Catalog Organizer

Website Sumber : https://books.toscrape.com/

Kelompok : Kelompok 01 (Teknik Informatika)

Anggota Tim:

- 1. Alfian Nur Rizki (NIM: 312310665)
- 2. Muhammad Ramadhani (NIM: 312310511)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengumpulan data katalog buku dari sumber daring secara manual memakan waktu, rawan kesalahan penulisan (human error), dan tidak memiliki standar pengarsipan yang andal. Proses menyalin judul dan harga, membersihkan simbol mata uang, mengelompokkan berkas, hingga membuat cadangan seluruhnya membutuhkan intervensi manusia.

Melalui proyek UTS mata kuliah Automation Systems ini, dikembangkan utilitas baris perintah (CLI) berbasis Python yang menjalankan seluruh siklus tersebut secara otomatis, mulai dari scraping hingga backup. Sumber data adalah books.toscrape.com, situs publik yang memang disediakan untuk latihan scraping. Permintaan HTTP dibatasi timeout 10 detik dan kuota limit agar tidak membebani peladen, dan hanya data produk umum yang diambil tanpa data pribadi.

1.2 Tujuan Proyek

- Mengumpulkan minimal 30 record katalog buku (judul, harga, rating, stok, tautan detail) dari sumber web publik.
- Menerapkan sedikitnya 2 pola Regular Expressions: ekstraksi numerik harga dan filtrasi judul.
- Menyimpan data mentah (.txt), data terstruktur (.csv), laporan statistik, dan arsip cadangan (.zip).
- Menyediakan CLI dengan argumen fleksibel: --url, --keyword, --limit, --output, dan --backup.

BAB II
DESAIN SISTEM

2.1 Integrasi 5 Chapter Wajib

Aplikasi mengintegrasikan lima modul dari referensi Automate the Boring Stuff with Python:

Chapter	Materi	Implementasi pada Proyek
Chapter 9	Regular Expressions (re)	1. Ekstraksi angka dari string harga: r"\d+\.\d{2}". 2. Filter judul bebas huruf besar/kecil: re.compile(re.escape(kw), re.IGNORECASE). 3. Validasi format URL: ^https?://\S+\$.
Chapter 10	Reading and Writing Files	Menulis data/raw_data.txt dengan open(), menulis output/hasil_scraping.csv dengan csv.writer, lalu membaca ulang CSV (dengan penanganan FileNotFoundError) untuk

		menyusun output/laporan.txt.
Chapter 11	Organizing Files	Membuat folder dengan pathlib.Path.mkdir(exist_ok=True), iterasi berkas dengan glob("*"), dan membuat backup/backup_data.zip dengan zipfile.
Chapter 12	Command Line Programs	Antarmuka argparse dengan 5 parameter beserta help text.
Chapter 13	Web Scraping	requests.get() dengan timeout dan encoding UTF-8, parsing soup.select("article.product_pod"), serta paginasi lewat li.next a.

2.2 Alur Pemrosesan dan Penanganan Error

Tahap	Aktivitas Sistem	Penanganan Error
1. Inisialisasi	Parsing argumen CLI, validasi URL dengan regex, dan pembuatan folder data/, output/, backup/.	Validasi sintaks CLI; exist_ok=True pada pembuatan folder.
2. Scraping	HTTP GET, ekstraksi judul, harga, rating, stok, dan tautan; pindah halaman hingga limit terpenuhi.	Tangkap requests.RequestException (koneksi gagal, timeout).
3. Filtrasi Regex	Menyaring judul berdasarkan --keyword secara case-insensitive.	Peringatan ramah dan keluar aman jika tidak ada data yang cocok.
4. Penyimpanan	Menulis raw_data.txt, mengonversi harga ke float via regex, lalu menulis hasil_scraping.csv.	Context manager with open() pada seluruh operasi berkas.
5. Pelaporan	Membaca ulang CSV, menghitung rata-rata, min, max, dan distribusi rating ke laporan.txt.	Verifikasi berkas dengan FileNotFoundError.
6. Backup & Ringkasan	Jika --backup aktif, kompres data/ dan output/ ke ZIP, lalu cetak statistik ke terminal.	Kompresi ZIP_DEFLATED; encoding UTF-8 untuk konsol Windows.

2.3 Struktur Direktori Pengumpulan

```
UTS_Project_Kelompok_01/
|-- main.py                 # Kode sumber utama aplikasi CLI
|-- requirements.txt        # Dependensi (requests, beautifulsoup4)
|-- README.md               # Panduan instalasi dan pemanggilan perintah
|-- data/
|   |-- raw_data.txt        # Data mentah hasil scraping
|-- output/
|   |-- hasil_scraping.csv  # Dataset CSV bersih
|   |-- laporan.txt         # Laporan statistik otomatis
|-- backup/
```

```
|  |-- backup_data.zip          # Arsip cadangan folder data dan output
|-- dokumentasi/
   |-- laporan_uts.pdf          # Laporan proyek (dokumen ini)
```

BAB III
IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Pembersihan Harga dengan Regex (Chapter 9)

Mengubah string harga (£51.77) menjadi float agar dapat dihitung statistiknya:

```
def harga_angka(teks):
   """Regex: '£51.77' -> 51.77"""
   m = re.search(r"\d+\.\d{2}", teks)
   return float(m.group()) if m else 0.0
```

3.2 Scraping Multi-Halaman (Chapter 13)

Mengikuti tombol next (li.next a) sampai jumlah buku mencapai batas limit:

```
def ambil_buku(url, limit):
   buku = []
   while url and len(buku) < limit:
      try:
         resp = requests.get(url, timeout=10)
         resp.raise_for_status()
      except requests.RequestException as e:
         print(f"[ERROR] Gagal mengakses {url}: {e}")
         break
      resp.encoding="utf-8" # agar simbol £ tidak rusak
      soup = BeautifulSoup(resp.text, "html.parser")
      for card in soup.select("article.product_pod"):
         buku.append({
            "judul": card.h3.a["title"],
            "harga_asli": card.select_one("p.price_color").text.strip(),
            "rating": card.select_one("p.star-rating")["class"][1],
            "stok": card.select_one("p.availability").text.strip(),
            "tautan": urljoin(url, card.h3.a["href"]),
         })
      nxt = soup.select_one("li.next a")
      url = urljoin(url, nxt["href"]) if nxt else None
   return buku[:limit]
```

3.3 Penyimpanan Data (Chapter 10)

Data ditulis ke berkas teks berpembatas pipa (raw_data.txt) dan ke CSV terstandar:

```
def simpan_data(buku, nama_csv):
   with open(DATA / "raw_data.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
      for b in buku:
         f.write(" | ".join(b.values()) + "\n")
```

```
    path_csv = OUTPUT / nama_csv
    with open(path_csv, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow(["Judul", "Harga Asli", "Harga Angka", "Rating", "Ketersediaan", "Tautan"])
        for b in buku:
            w.writerow([b["judul"], b["harga_asli"], harga_angka(b["harga_asli"]),
            b["rating"], b["stok"], b["tautan"]])
    return path_csv
```

3.4 Backup ZIP (Chapter 11)

Seluruh berkas di data/ dan output/ dikompres otomatis ke satu arsip:

```
def buat_backup():
    with zipfile.ZipFile(BACKUP / "backup_data.zip", "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:
        for folder in (DATA, OUTPUT):
            for file in folder.glob("*"):
                zf.write(file, f"{folder.name}/{file.name}")
```

BAB IV
PENGUJIAN & HASIL

4.1 Skenario Pengujian

No	Perintah CLI	Ekspektasi Hasil	Status
1	python main.py --backup	Scraping 30 buku (hal. 1 & 2), simpan CSV, buat laporan.txt dan backup_data.zip.	PASS
2	python main.py --url https://books.toscrape.com/ --keyword the --limit 30 --backup	Scraping 30 buku, filter judul 'the' (10 buku ditemukan), backup ZIP aktif.	PASS
3	python main.py --keyword python --limit 30 --backup	Uji data kosong: judul 'python' tidak ditemukan di hal. 1-2, program berhenti rapi dengan peringatan.	PASS
4	python main.py --url https://url-palsu-rusak-123.com/	Uji koneksi gagal: ditangkap blok exception dengan pesan jelas di terminal.	PASS
5	python main.py --help	Menampilkan petunjuk seluruh argumen CLI	PASS

4.2 Ringkasan Statistik Akhir

Parameter	Hasil
Total buku diproses	30 buku (memenuhi minimal 30 record)
Rata-rata harga	£37.21
Harga terendah / tertinggi	£12.84 / £57.25
Distribusi rating	Five: 7 | Four: 5 | Three: 7 | Two: 4 | One: 7
Waktu pemrosesan	± 3.5 detik (2 halaman katalog)
Berkas cadangan	backup/backup_data.zip berisi 3 berkas terkompresi

DAFTAR PUSTAKA

1. Sweigart, Al. (2020). Automate the Boring Stuff with Python (3rd Edition). No Starch Press. Chapter 9-13: https://automatetheboringstuff.com/3e/